

- La normalización de $\psi(x,t)$ se mantiene en el tiempo.

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x,t)|^2 = 0$$

Notar que:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x,t)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\partial}{\partial t} |\psi(x,t)|^2$$

$$\text{y } \frac{\partial}{\partial t} |\psi(x,t)|^2 = \frac{\partial}{\partial t} [\psi^* \psi] = \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

$$\text{y usar } i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi + V \psi \text{ para seguir.}$$

Ecuación de Schrödinger:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi$$

Conjugamos:

$$\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^*$$

Entonces (los términos con V se cancelan):

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \Psi \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \right]$$

$$\longrightarrow \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

Se usa que $\Psi(x, t) \xrightarrow{\pm \infty} 0$ para ser normalizable.

Y entonces:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 0$$

Conclusión: la ecuación de Schrödinger **conserva la norma del estado**.

Decimos que la evolución es **unitaria**. Esto se debe a que el Hamiltoniano es **hermítico o autoadjunto** ($H^* = H$).

Resultado más fuerte: la probabilidad se **conserva también a nivel local**.

Para ver esto introducimos la **corriente de probabilidad**:

Corriente de probabilidad

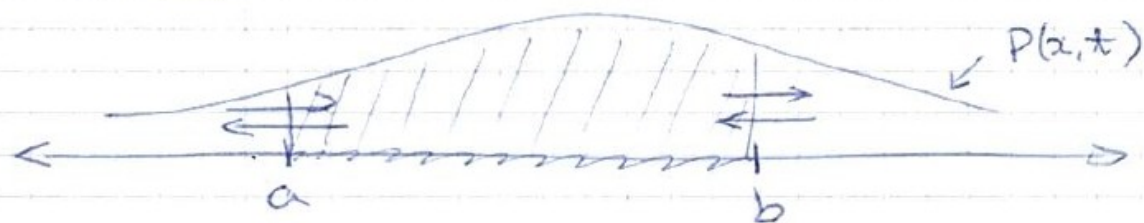
$$\text{Sea } P_{ab}(t) = \int_a^b dx |\psi(x,t)|^2$$

prob. de encontrar a la partícula en (a,b) at t .

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = J(a,t) - J(b,t)$$

$$\text{donde } J(x,t) = \frac{i\hbar}{2m} \left(\psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} - \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)$$

La densidad de prob. es como un fluido que se conserva, entonces, al variar entre a y b , debe fluir dentro y fuera del intervalo



Vale una **ecuación de conservación o continuidad** local:

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) + \text{div } \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = 0$$

Demostración:

Ecuación de Schrödinger: {

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\mathbf{r}, t) + V(\mathbf{r}, t) \psi(\mathbf{r}, t) \quad (\text{D-13})$$

Laplaciano 

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi^*(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi^*(\mathbf{r}, t) + V(\mathbf{r}, t) \psi^*(\mathbf{r}, t) \quad (\text{D-14})$$

Multiply both sides of (D-13) by $\psi^*(\mathbf{r}, t)$ and both sides of (D-14) by $-\psi(\mathbf{r}, t)$.
Add the two equations thus obtained. It follows that :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} [\psi^*(\mathbf{r}, t) \psi(\mathbf{r}, t)] = -\frac{\hbar^2}{2m} [\psi^* \Delta \psi - \psi \Delta \psi^*]$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) + \frac{\hbar}{2mi} [\psi^*(\mathbf{r}, t) \Delta \psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t) \Delta \psi^*(\mathbf{r}, t)] = 0$$

Tomando la definición de J:

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = \frac{\hbar}{2mi} [\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*] = \frac{1}{m} \text{Re} \left[\psi^* \left(\frac{\hbar}{i} \nabla \psi \right) \right]$$

$$\text{div } \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = \nabla \cdot \mathbf{J}$$

$$= \frac{\hbar}{2mi} [(\nabla \psi^*) \cdot (\nabla \psi) + \psi^*(\nabla^2 \psi) - (\nabla \psi) \cdot (\nabla \psi^*) - \psi(\nabla^2 \psi^*)]$$

$$= \frac{\hbar}{2mi} [\psi^* \Delta \psi - \psi \Delta \psi^*] \quad \text{como queriamos ver.}$$

Solución de la ec. de Schrödinger : separación de variables.

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x,t) + V(x) \Psi(x,t)$$

Por el momento, suponemos V no depende de t . Proponer:
↳ (en esta materia)

$$\Psi(x,t) = \psi(x) f(t) \quad \text{separación de variables}$$

$$\Rightarrow i\hbar \psi(x) \frac{df}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} f(t) + V(x) \psi(x) f(t)$$

Dividir por $\Psi(x,t) = \psi(x) f(t)$

$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi(x)} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)$$

depende de t

depende de x

en realidad...

no dependen de t ni de x $\rightarrow$ constante "E"

$$i\hbar \frac{1}{f} \frac{df}{dt} = E \Rightarrow \frac{df}{dt} + \frac{iE}{\hbar} f = 0 \Rightarrow f(t) = e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V = E \Rightarrow \boxed{\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x)}$$

Ec. de Schrödinger independiente
del Tiempo

Definiendo operador "Hamiltoniano" (corresponde a energía total:
cinética + potencial)

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

queda: $\hat{H} \psi(x) = E \psi(x)$

Definiendo operador "Hamiltoniano" (corresponde a energía total: cinética + potencial)

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

queda: $\hat{H} \psi(x) = E \psi(x)$

La ec. de Sch. ind. del tiempo (ESIT) tendrá soluciones $\psi_n(x)$ dado $V(x)$, con constante E_n .

La ESIT plantea un problema de autovalores.

ESTADOS ESTACIONARIOS

Sea $\{\psi_n, E_n\}$ solución de la ESIT. La solución de la ES:

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$$

Tiene una dependencia temporal irrelevante físicamente ya que

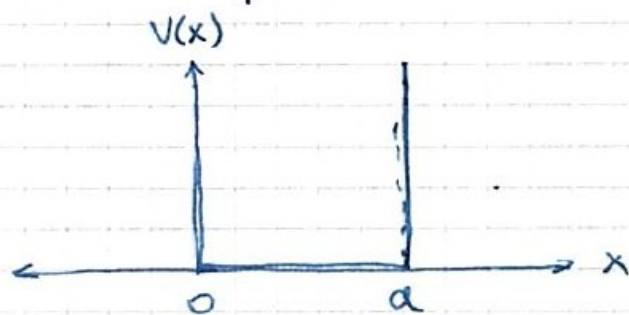
$$|\Psi_n(x, t)|^2 = |\psi_n(x)|^2 |e^{-iE_n t/\hbar}|^2 = |\psi_n(x)|^2$$

{ Las soluciones obtenidas con separación de x y t son "estados estacionarios" }

Pozo de potencial infinitamente profundo

Buscamos solución de ESIT cuando el potencial es:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq a \\ \infty & \text{otro caso} \end{cases}$$



como $V(x) = 0 = \text{cte}$ dentro del pozo,

no hay fuerza $\cdot F = -\frac{\partial V}{\partial x}$

En $x=0$ y $x=a$ hay una fuerza infinita que haría rebotar una partícula clásica. La función de onda no puede traspasar esas "paredes" (porque son infinitas)
= "barreras"

Si las barreras tuvieran un alto finito $\Rightarrow$ la función de onda puede penetrar la barrera, o "tunear".

Solución:

Afuera del pozo: $\psi(x) = 0$

Adentro del pozo: $V(x) = 0$

$$\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E \psi(x)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + k^2 \psi(x) = 0 \quad \text{con} \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

Ecuación diferencial de osc. armónico. Solución general:

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

Condiciones de contorno en $x=0$, $x=a$: $\psi(x)$ continua

$$\Rightarrow \begin{cases} \psi(x=0) = 0 & \textcircled{1} \\ \psi(x=a) = 0 & \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \quad \psi(0) = B = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi(x) = A \sin kx$$

$$\textcircled{2} \quad \psi(a) = A \sin ka = 0 \quad \Rightarrow \quad ka = \pm n\pi$$

Basta quedarse con $k > 0 \Rightarrow k = \frac{n\pi}{a}$, $n=1, 2, \dots$

Las "auto-energías" (eigenenergies) son:

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

Determinar A con la normalización:

$$\int_0^a |\psi(x)|^2 dx = \int_0^a |A|^2 \sin^2(k_n x) dx = |A|^2 \frac{a^2}{2} = 1$$

$$\Rightarrow |A|^2 = \frac{2}{a}$$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow |A|^2 = \frac{2}{a} \\ \text{Tomando } A \in \mathbb{R} \text{ y } A > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)} \quad \text{Autofunciones de } \hat{H}$$

$$\text{con autovalores: } E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

Son los modos ~~estacionarios~~ estacionarios de la cuerda vibrante!